Contrato de la API pública del portal CATA

Versión del contrato: 2.12 · **Fecha:** 2026-10-09 · Hay una propuesta para la 2.13 en revisión: ver §7.

Cambios de la 2.12: el carrusel de Inicio (§3.2) se rediseña: el afiche va a todo el ancho, sin marco ni franja, y el botón, las flechas y los indicadores flotan sobre él, en las zonas bajas libres del afiche. Vuelve `puntoFocal` (para afiches de otra proporción, que se recortan) y se agrega `ladoAccion`, la esquina inferior donde va el botón: la que no tape el texto ni los datos de contacto del afiche.

Cambios de la 2.11: en `GET /v1/portada/banners` (§3.2), el portal ya no pone nada encima del afiche: lo muestra **completo, sin recortes**, y el título, la fecha y el botón van en una franja marina debajo. Por eso se eliminan `puntoFocal` y `alineacion`, y se agrega `textoEnImagen`: si el afiche ya trae escritos su título y su fecha, el portal no los repite y en la franja deja solo el botón.

Cambios de la 2.10: las redes sociales pasan de `GET /v1/contacto` a `GET /v1/sitio` (§3.1), porque ahora se muestran en todas las páginas (barra flotante, menú móvil y pie) además de en Contacto. `RedSocial` suma la red `"whatsapp"` y el campo `aclaracion`, para marcar a la vista una dirección aún no confirmada. Hasta 8 redes, sin repetir ninguna. `GET /v1/contacto` ya no tiene `redes`.

Cambios de la 2.9: en `GET /v1/sitio` (§3.1), `portalAcademicoUrl` pasa a `portalAcademico: { nombre, url }`, para que el botón muestre el nombre de la plataforma (hoy, **Cubicol**; antes, iCRM) sin cambiar el código del portal. El portal solo enlaza a la plataforma: nunca replica su inicio de sesión ni pide usuario o contraseña.

Cambios de la 2.8: cuatro endpoints nuevos para el cuerpo de Propuesta Educativa (§3.23 a §3.26): `pilares`, `niveles`, `academia` y `plataformas`, bajo `/v1/propuesta-educativa/`.

Cambios de la 2.7: cada `Logro` (§3.22) suma `fuente` (de dónde sale el dato, con enlace si es público) y `aclaracion` (aviso visible sobre un dato incompleto, como «Año por confirmar»). El filtro por año pasa a ser por década.

Cambios de la 2.6: nuevo `GET /v1/logros` (§3.22): la página Logros, con sus cifras y la lista de logros por categoría y año.

Cambios de la 2.5:

- Nuevo `GET /v1/docentes` (§3.21): el personal docente con su nivel, para la página Personal Docente.
- Bloque `enlaces` (§3.20): cada enlace suma `peso` (bytes, o `null` si no es un archivo) y el formato `"canva"`.
- Nuevo slug `personal-docente` en Institución, después de `administracion`.
- Las subpáginas de Gestión y Documentos pasan a mostrarse con la página de contenido.

Cambios de la 2.4: nuevos `GET /v1/nosotros` (§3.19), con las frases del índice de Nosotros, y `GET /v1/nosotros/paginas/{slug}` (§3.20), una **página de contenido armada con bloques** que sirve para todas las subpáginas de Nosotros. El detalle responde `404` si la página no existe.

Cambios de la 2.3:

- Nuevos `GET /v1/proyectos` (§3.17) y `GET /v1/proyectos/{slug}` (§3.18): la lista de proyectos con sus categorías y el detalle de cada uno. El detalle responde `404` si el proyecto no existe.
- `GET /v1/solicitud` (§3.15) suma `mensajesPorPagina`: una plantilla de WhatsApp por página (`matricula`, `contacto`). `mensajeWhatsapp` queda como plantilla general.

Cambios de la 2.2:

- Nuevo `GET /v1/contacto` (§3.16): cabecera de la página Contacto, correo general y redes sociales.
- `Sede` (§3.6) suma tres campos: `correo`, `horario` y `mapaEmbedUrl`. Inicio los ignora; la página Contacto los muestra.

- `GET /v1/matricula/solicitud` pasa a `GET /v1/solicitud` (§3.15), con la misma forma, porque el formulario «Solicitar información» ahora está en Matrícula y en Contacto.
- `anio` de la cabecera de Matrícula (§3.10): se aclara que lo define el colegio.

Cambios de la 2.1: seis endpoints nuevos para la página Matrícula, bajo `/v1/matricula/`: `cabecera`, `procesos`, `vacantes`, `fechas`, `preguntas` y `solicitud` (§3.10 a §3.15). `GET /v1/grados` pasa a usarse en el formulario de Matrícula. No cambia ningún endpoint anterior.

Cambios de la 2.0 (antes de que el módulo se implemente, por eso las rutas siguen bajo `/v1`):

- Nuevo `GET /v1/portada/banners`: el carrusel de Inicio. Reemplaza el aviso único.
- Se eliminan `GET /v1/portada/rutas` y `GET /v1/avisos/vigente` (eran de la portada anterior).
- `GET /v1/portada/hero` pasa a `GET /v1/propuesta-educativa/cabecera`, con la misma forma: ahora es la cabecera de la página Propuesta Educativa.
- Se mantiene `GET /v1/portada/cifras` (agregado en la 1.2).
  Quién la expone: el módulo «Portal web» del sistema de RR.HH. del colegio.
  Quién la consume: el portal público `cata.edu.pe` (React). El portal no tiene login y solo lee.

Este documento es la referencia para programar el módulo. Si algo no está aquí, el portal no lo usa. Cualquier cambio de nombres, tipos u obligatoriedad requiere una nueva versión del contrato acordada con el equipo del portal.

---

1. Reglas generales

1.1 Base y versión

- URL base: la define el colegio, por ejemplo `https://rrhh.cata.edu.pe/api/portal`. El portal la recibe en la variable `VITE_API_URL`.
- Todas las rutas empiezan con `/v1`. Un cambio incompatible se publica como `/v2`, y `/v1` se mantiene hasta que el portal migre.
- Solo se usa el método `GET`. Ningún endpoint modifica datos.
- **Todas las URL** que devuelve la API (imágenes, enlaces, mapas, portal académico) son absolutas y empiezan con `https://`. Una URL `http://` hace que el portal descarte la respuesta.
- Ningún endpoint requiere autenticación. **No expongan datos personales del personal ni de alumnos**: solo el contenido que el colegio decide publicar.

1.2 Cabeceras de respuesta

Cabecera	Valor
`Content-Type`	`application/json; charset=utf-8`
`Access-Control-Allow-Origin`	el origen que hace la petición, si está en la lista permitida: producción `https://cata.edu.pe`, el dominio de pruebas que el colegio defina (p. ej. `https://pruebas.cata.edu.pe`) y, en desarrollo, `http://localhost:5173`
`Access-Control-Allow-Methods`	`GET, OPTIONS`
`Cache-Control`	`public, max-age=60` (recomendado)

1.3 Sobre de respuesta

Toda respuesta exitosa (`200`) tiene esta forma:

```
{ "data": <contenido del endpoint> }
```

Las listas paginadas agregan `meta` (ver §3.7).

1.4 Errores

Ante un error, el código HTTP lo indica y el cuerpo tiene esta forma:

```
{ "error": { "codigo": "NO_ENCONTRADO", "mensaje": "Texto legible para el registro técnico." } }
```

HTTP	`codigo`	Cuándo
400	`PARAMETRO_INVALIDO`	Un parámetro de consulta no es válido (p. ej. `limite=abc`).
404	`NO_ENCONTRADO`	La ruta no existe.
500	`ERROR_INTERNO`	Falla del servidor.
503	`NO_DISPONIBLE`	Mantenimiento.

Que no haya contenido no es un error. Si no hay noticias, se responde `200` con `"data": []`. Si no hay banners, `200` con `"data": []`. El portal muestra su propio estado vacío.

1.5 Campos y valores

- **Nombres de campo** en español, `camelCase`, sin tildes ni ñ (`anioFundacion`, no `añoFundación`).
- **Todos los campos están siempre presentes.** En las tablas, la columna «¿Puede ser null?» indica si el campo admite `null`; ningún campo se omite. Un campo que falta, aunque admita `null`, hace que el portal descarte la respuesta y muestre el error de esa sección. Una lista sin elementos se envía como `[]`, nunca `null`.
- **Identificadores (`id`)**: texto (`string`), únicos dentro de su tipo y estables en el tiempo. Pueden ser números convertidos a texto (`"12"`).
- **Orden**: las listas llegan **en el orden en que deben mostrarse**. El portal no reordena nada.
- **Textos**: texto plano UTF-8. **Sin HTML ni Markdown**: el portal escapa todo lo que recibe. Sin espacios al inicio ni al final. Los saltos de línea dentro de un campo no se respetan; para varios párrafos se usa una lista de textos (`parrafos`).
- **Largos**: cada campo indica un largo máximo **recomendado** para validar en el formulario del módulo. El portal soporta textos más largos sin romperse, pero se verán peor.

1.6 Fechas

- **Fecha** (sin hora): ISO 8601 `AAAA-MM-DD`, por ejemplo `"2026-10-08"`.
- **Fecha y hora**: ISO 8601 con zona horaria explícita, por ejemplo `"2026-10-08T07:30:00-05:00"`. El colegio usa la hora de Lima (`-05:00`).
- El portal formatea las fechas para mostrarlas (p. ej. «8 de octubre de 2026»). La API no envía fechas ya formateadas.

1.7 Imágenes: tipo `Imagen`

Toda imagen se envía como objeto, nunca como texto suelto:

```
{ "url": "https://rrhh.cata.edu.pe/media/sedes/central.jpg", "alt": "Fachada de la Sede Central en el jirón Moquegua", "ancho": 1600, "alto": 1200 }
```

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Descripción
`url`	string	no	URL **absoluta** `https://`, accesible públicamente.
`alt`	string	no (puede ser `""`)	Texto alternativo para lectores de pantalla.
`ancho`	integer | null	sí	Ancho original en píxeles.
`alto`	integer | null	sí	Alto original en píxeles.

Reglas de `alt` (requisito WCAG 2.2 AA):

- Describe **lo que muestra la foto y por qué importa**, no la palabra «foto»: «Alumnos de primaria en el biohuerto de la sede Oasis», no «imagen1.jpg» ni «foto».
- Si la imagen tiene **texto dentro** (un banner con «Matrícula 2027»), el `alt` debe incluir ese texto.
- `""` (vacío) **solo** si la imagen es decorativa y no aporta información. El portal la oculta a los lectores de pantalla.
- Máximo recomendado: 150 caracteres. El módulo debe pedir este campo al subir cada imagen y no dejar `alt` sin decidir.

Recomendaciones de archivo: JPEG o WebP, máximo 400 KB, sin datos de ubicación (EXIF). El portal recorta cada imagen a la proporción de su espacio, centrada:

Uso	Proporción en pantalla	Tamaño mínimo recomendado
Foto de sede	4:3	1200 × 900
Foto de nivel	3:2	1200 × 800
Foto de Quiénes somos	4:5 (vertical)	1200 × 1500
Foto de noticia	3:2	1200 × 800
Banner del carrusel, escritorio	1900:700 a todo el ancho; otra proporción se recorta en el punto focal	1920 × 708
Banner del carrusel, móvil	4:5	1080 × 1350
Recorte de la cabecera de Matrícula	≈ 1:2, PNG transparente, completo	500 × 1000

1.8 Tipos auxiliares

`Telefono`

Campo	Tipo	Descripción
`numero`	string	Formato E.164, para enlaces `tel:` y WhatsApp. Ej.: `"+5151325096"`, `"+51986322833"`.
`visible`	string	Como debe leerse. Ej.: `"051 325096"`, `"986 322 833"`. Máx. 20.

`Enlace`

Campo	Tipo	Descripción
`etiqueta`	string	Texto del enlace. Debe decir a dónde lleva («Ver requisitos de matrícula»), no «clic aquí». Máx. 40.
`url`	string	URL absoluta `https://`.
`externo`	boolean	`true` si sale del portal. El portal lo abre en otra pestaña y lo anuncia.

`Destino`: a dónde lleva una parada de ruta. Es uno de estos dos objetos:

```
{ "tipo": "seccion", "seccion": "sedes" }
{ "tipo": "pagina", "ruta": "/matricula" }
{ "tipo": "url", "url": "https://cata.edu.pe/new_matricula/", "externo": true }
```

Valores válidos de `seccion`: `"quienes-somos"`, `"niveles"`, `"sedes"`, `"noticias"`, `"contacto"`.

`"pagina"` lleva a otra página del propio portal. `ruta` empieza con `/` y solo usa `a-z`, `0-9`, `-` y `/` (por ejemplo `/matricula`, `/nosotros/mision-y-vision`).

---

2. Resumen de endpoints

Método y ruta	Devuelve en `data`	Sección del portal
`GET /v1/sitio`	`Sitio`	Cabecera, contacto, pie
`GET /v1/portada/banners`	`Banner[]`	Carrusel de Inicio (primera sección)
`GET /v1/quienes-somos`	`QuienesSomos`	Quiénes somos
`GET /v1/niveles`	`Niveles`	Niveles
`GET /v1/sedes`	`Sede[]`	Sedes de Inicio; fichas y mapa de Contacto
`GET /v1/noticias`	`Noticia[]` + `meta`	Noticias y comunicados
`GET /v1/grados`	`GrupoGrados[]`	Selector de grado de Solicitar información (Matrícula y Contacto)
`GET /v1/propuesta-educativa/cabecera`	`Hero`	Cabecera de la página Propuesta Educativa
`GET /v1/portada/cifras`	`Cifra[]`	Cifras destacadas de Inicio
`GET /v1/matricula/cabecera`	`CabeceraMatricula`	Cabecera de Matrícula
`GET /v1/matricula/procesos`	`ProcesoMatricula[]`	Pasos, requisitos y documentos
`GET /v1/matricula/vacantes`	`Vacantes`	Niveles y vacantes
`GET /v1/matricula/fechas`	`FechasMatricula`	Cronograma de matrícula
`GET /v1/matricula/preguntas`	`PreguntaFrecuente[]`	Preguntas frecuentes de matrícula
`GET /v1/solicitud`	`SolicitudInformacion`	Textos del formulario Solicitar información (Matrícula y Contacto)
`GET /v1/contacto`	`Contacto`	Cabecera de Contacto y correo general
`GET /v1/proyectos`	`Proyectos`	Cabecera y lista de Proyectos, con categorías para el filtro
`GET /v1/proyectos/{slug}`	`Proyecto`	Página de detalle de un proyecto (`404` si no existe)
`GET /v1/nosotros`	`Nosotros`	Índice de Nosotros: título, frase y una frase por subpágina
`GET /v1/nosotros/paginas/{slug}`	`PaginaContenido`	Cada subpágina de Nosotros, armada con bloques (`404` si no existe)
`GET /v1/docentes`	`Docentes`	Personal docente por nivel (página Personal Docente)
`GET /v1/logros`	`Logros`	Página Logros: cabecera, cifras y logros

Método y ruta	Devuelve en `data`	Sección del portal
`GET /v1/propuesta-educativa/pilares`	`PilaresPropuesta`	Cifras, introducción y pilares de Propuesta Educativa
`GET /v1/propuesta-educativa/niveles`	`NivelPropuesta[]`	Propuesta de cada nivel: descripción, rasgos y talleres
`GET /v1/propuesta-educativa/academia`	`Academia`	Academia preuniversitaria: universidades y ciclos
`GET /v1/propuesta-educativa/plataformas`	`Plataforma[]`	Plataformas digitales (Cubicol, EVA)

Cada sección del portal carga su endpoint por separado. Si uno falla, esa sección muestra su error y el resto sigue funcionando.

Excepción importante: `/v1/sitio`. Lo usan la cabecera (nombre y botón del portal académico), el título oculto de Inicio, la medalla, el estado vacío de noticias, el cierre, el formulario «Solicitar información» y la placa de WhatsApp de Contacto (número de WhatsApp), el pie (contactos, dirección y redes) y las redes sociales (barra flotante, menú móvil y «Síguenos» de Contacto). Si `/v1/sitio` falla, todas esas partes quedan sin datos a la vez. Es el endpoint que más conviene mantener disponible y rápido.

---

3. Endpoints

3.1 `GET /v1/sitio`

Datos generales del colegio.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`nombre`	string	no	80	«Colegio Adventista Túpac Amaru».
`nombreCorto`	string	no	20	«CATA».
`subtitulo`	string | null	sí	90	Línea bajo el nombre. Ej.: «Inicial · Primaria · Secundaria».
`ciudad`	string	no	40	«Juliaca».
`anioFundacion`	integer	no	—	`1971`.
`telefono`	`Telefono`	no	—	Teléfono principal.
`whatsapp`	`Telefono`	no	—	Número que recibe las solicitudes de información.
`direccion`	`Direccion`	no	—	Dirección principal (ver abajo).
`portalAcademico`	`{ nombre, url }` | null	sí	—	Plataforma académica externa. `nombre` (máx. 20) es el texto del botón dorado de la cabecera, del menú móvil y del pie («Cubicol»); `url` es su página de inicio de sesión. El portal **solo enlaza** a ella, en otra pestaña: no tiene formulario de acceso. `null` = sin botón.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`promotora`	string | null	sí	120	Texto legal del pie. Ej.: «Asociación Educativa Colegio Adventista Túpac Amaru».
`redes`	`RedSocial[]`	no	0 a 8	Redes oficiales del colegio, en el orden en que se muestran: barra flotante en el borde derecho (pantallas anchas), menú móvil, pie y «Síguenos» de Contacto. Cada red aparece una sola vez. `[]` = no aparecen la barra ni «Síguenos» en el pie y el menú.

`Direccion`: `linea` (string, máx. 80), `referencia` (string | null, máx. 100), `distrito` (string | null, máx. 80).

`RedSocial`: `red` (`"facebook"` | `"youtube"` | `"tiktok"` | `"whatsapp"` | `"instagram"` | `"x"` | `"linkedin"`), `cuenta` (máx. 60: el nombre como se ve en la red), `url` (https; para WhatsApp, `https://wa.me/51…`) y `aclaracion` (string | null, máx. 80). El portal pone el nombre, el icono y el color de cada red. `aclaracion` se muestra a la vista junto a la red y se lee en su nombre accesible; sirve para publicar una dirección aún no confirmada, por ejemplo «Dato de prueba: dirección por confirmar». Con `null`, la red se muestra sin aviso.


```
{
  "data": {
    "nombre": "Colegio Adventista Túpac Amaru",
    "nombreCorto": "CATA",
    "subtitulo": "Inicial · Primaria · Secundaria",
    "ciudad": "Juliaca",
    "anioFundacion": 1971,
    "telefono": { "numero": "+5151325096", "visible": "051 325096" },
    "whatsapp": { "numero": "+51986322833", "visible": "986 322 833" },
    "direccion": { "linea": "Jr. Moquegua N° 852", "referencia": "Frente al Mercado Internacional Túpac Amaru",
"distrito": "Juliaca, San Román, Puno" },
    "portalAcademico": { "nombre": "Cubicol", "url": "https://cata.cubicol.pe/principal/login" },
    "promotora": "Asociación Educativa Colegio Adventista Túpac Amaru",
    "redes": [
      { "red": "facebook", "cuenta": "Colegio CATA Juliaca", "url":
"https://www.facebook.com/colegiocatajuliaca/", "aclaracion": null },
      { "red": "tiktok", "cuenta": "@colegioadventistacata", "url":
"https://www.tiktok.com/@colegioadventistacata", "aclaracion": null },
      { "red": "youtube", "cuenta": "Colegio CATA", "url": "https://www.youtube.com/@colegiocata828",
"aclaracion": "Dato de prueba: dirección por confirmar" },
      { "red": "whatsapp", "cuenta": "986 322 833", "url": "https://wa.me/51986322833", "aclaracion": "Dato de
prueba: número por confirmar" }
    ]
  }
}
```


3.2 `GET /v1/portada/banners`

El carrusel de la primera sección de Inicio, justo debajo de la cabecera y a todo el ancho: lo último que publica el colegio (avisos, matrículas, eventos, noticias). Devuelve `Banner[]` (0 a 8 elementos), **del más reciente al más antiguo**, en el orden en que se muestran.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`id`	string	no	—	
`categoria`	`"aviso"` | `"matricula"` | `"evento"` | `"noticia"`	no	—	Se muestra junto a la fecha, debajo del título.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`titulo`	string	no	80	Texto real del banner. Con `textoEnImagen: false`, el portal lo muestra en una placa marina sólida junto al botón. Siempre nombra la diapositiva en los indicadores y para los lectores de pantalla.
`fecha`	fecha | null	sí	—	`AAAA-MM-DD`. Opcional.
`imagen`	`Imagen`	no	—	Imagen de escritorio, a todo el ancho de la pantalla. Proporción **1900:700**, mínimo 1920 × 708 px: en esa proporción se ve completa. Si trae otra, se recorta alrededor de `puntoFocal`. **Diseño del afiche:** dejen libre de texto y datos el pie (el 10 % inferior del alto): ahí van el botón, a un lado, y los indicadores, al centro.
`imagenMovil`	`Imagen` | null	sí	—	Imagen vertical para pantallas de hasta 700 px de ancho, proporción 4:5, mínimo 1080 × 1350 px. El portal la usa **solo si todos los banners la traen** (así el carrusel no cambia de alto); si no, en móvil muestra completa la de escritorio, que en un celular se ve pequeña. Recomendada.
`puntoFocal`	`{ x, y }` | null	sí	—	Punto que debe quedar a la vista si hay que recortar la imagen (porque su proporción no es 1900:700), en porcentaje (0 a 100) desde la esquina superior izquierda. `null` = centro.
`textoEnImagen`	boolean	no	—	`true` si el afiche ya trae escritos su título y su fecha: el portal no los repite y sobre el afiche pone solo el botón (el título sigue disponible para lectores de pantalla). `false`: título, categoría y fecha van en una placa marina sólida junto al botón.
`ladoAccion`	`"izquierda"` | `"derecha"`	no	—	Esquina inferior del afiche donde va el botón. Elijan la que **no** tape el texto ni los datos de contacto del afiche (por ejemplo, si el WhatsApp está abajo a la izquierda, `"derecha"`).
`accion`	`AccionHero` | null	sí	—	Botón opcional (`etiqueta` + `destino`).

Afiches con texto incluido (requisito WCAG 2.2 AA): si la imagen es un afiche o banner que trae texto escrito (títulos, fechas, teléfonos, direcciones, redes), su `alt` debe **repetir todo ese texto**, no solo describir la imagen. Ejemplo: «Afiche: Matrículas abiertas 2026. Inicial, Primaria, Secundaria. Informes por WhatsApp al 986322833, www.cata.edu.pe.» Lo mismo vale para `imagenMovil`. En este caso el `alt` puede pasar de los 150 caracteres recomendados.

Comportamiento del carrusel en el portal, para que el colegio sepa qué esperar:

- 0 banners: la sección desaparece sin dejar hueco.
- 1 banner: se muestra fijo, sin flechas, indicadores ni avance.
- Desde 1100 px de ancho, el botón flota en la esquina inferior de `ladoAccion`, las flechas a los lados (centradas en el alto) y los indicadores con la pausa abajo al centro. Su tamaño crece con el ancho de la pantalla, igual que el afiche, así ocupan siempre la misma franja del pie.
- Por debajo de 1100 px el afiche es demasiado bajo para poner algo encima: el texto, el botón y los controles van debajo de él.
- 2 o más: avanza solo cada 6 segundos, con flechas, indicadores y un botón visible de Pausar/Reproducir. Se detiene con el mouse encima, con el foco del teclado dentro o con la pestaña oculta. Funciona con las flechas del teclado y con arrastre táctil. Para quien tiene activado «reducir movimiento», no avanza solo y cambia con un fundido.

```
{
  "data": [
    {
```

```
      "id": "b-matriculas",
      "categoria": "matricula",
      "titulo": "Matrículas 2026 abiertas para inicial, primaria y secundaria",
      "fecha": "2026-01-05",
      "imagen": { "url": "https://cata.edu.pe/wp-content/uploads/2025/01/4.png", "alt": "Afiche: Matrículas abiertas 2026. Inicial, Primaria, Secundaria. Informes por WhatsApp al 986322833, www.cata.edu.pe. Un niño con el uniforme del colegio sonríe a la derecha.", "ancho": 1900, "alto": 700 },
      "imagenMovil": null,
      "puntoFocal": null,
      "textoEnImagen": true,
      "ladoAccion": "izquierda",
      "accion": { "etiqueta": "Ver requisitos", "destino": { "tipo": "pagina", "ruta": "/matricula" } }
    }
  ]
}
```


3.3 `GET /v1/propuesta-educativa/cabecera`

La cabecera de la página Propuesta Educativa: un título grande, una frase, dos botones y hasta tres figuras. El portal arma con las figuras una escena: los recortes de estudiantes delante del anillo del emblema, con la medalla del colegio girando dentro del anillo.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`titulo`	string	no	70	Frase principal. Se muestra muy grande: conviene corta.
`bajada`	string | null	sí	180	Frase de apoyo bajo el título.
`figuras`	`FiguraHero[]`	no	0 a 3	En orden de importancia. Se usan hasta dos recortes; si no hay recortes, la primera foto. `[]` = cabecera solo con texto.
`accionPrincipal`	`AccionHero`	no	—	Botón principal.
`accionSecundaria`	`AccionHero` | null	sí	—	Botón secundario.

`FiguraHero`

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Descripción
`tipo`	`"recorte"` | `"foto"`	no	`recorte`: PNG o WebP con **fondo transparente** (una persona u objeto recortado). `foto`: imagen rectangular con fondo. El diseño trata distinto cada tipo.
`imagen`	`Imagen`	no	Recorte: mínimo 800 × 1600 px, vertical. Foto: mínimo 1600 × 1200 px.

`AccionHero`: `etiqueta` (string, máx. 32; dice a dónde lleva) y `destino` (`Destino`).


```
{
  "data": {
    "titulo": "Mejoramos la experiencia de aprendizaje",
    "bajada": "Colegio Adventista Túpac Amaru: inicial, primaria y secundaria en cuatro sedes de Juliaca, desde 1971.",
    "figuras": [
      { "tipo": "recorte", "imagen": { "url": "https://cata.edu.pe/wp-content/uploads/2023/01/CATA-Matricula_Img_2.png", "alt": "Estudiante con el uniforme del colegio, su mochila y un cuaderno de CATA", "ancho": 500, "alto": 1000 } },
      { "tipo": "foto", "imagen": { "url": "https://cata.edu.pe/wp-content/uploads/2025/05/Sin-titulo-1200-x-900-px.png", "alt": "Niño con el uniforme del colegio y lentes, sonriendo y abrazando una Santa Biblia", "ancho": 1200, "alto": 900 } }
    ],
```

```
    "accionPrincipal": { "etiqueta": "Proceso de matrícula", "destino": { "tipo": "pagina", "ruta": "/matricula"
} },
    "accionSecundaria": { "etiqueta": "Conoce la propuesta educativa", "destino": { "tipo": "pagina", "ruta":
"/propuesta-educativa" } }
  }
}
```


Las fotos de estudiantes deben contar con la autorización del colegio y de las familias para su publicación.

3.4 `GET /v1/quienes-somos`

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`titulo`	string	no	80	
`parrafos`	string[]	no	1 a 6 párrafos, de 600 cada uno	
`foto`	`Imagen` | null	sí	—	Proporción 4:5.
`simbolos`	`Simbolo[]`	no	0 a 8	Significado del emblema. `[]` oculta el bloque.

`Simbolo`: `nombre` (string, máx. 40), `significado` (string, máx. 160).


```
{
  "data": {
    "titulo": "Educación adventista en Juliaca desde 1971.",
    "parrafos": [
      "El colegio nació de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Villa Hermosa, organizada en 1967 en el barrio
Túpac Amaru.",
      "Hoy lo promueve la Asociación Educativa Colegio Adventista Túpac Amaru."
    ],
    "foto": { "url": "https://rrhh.cata.edu.pe/media/portal/quienes-somos.jpg", "alt": "Estudiantes de secundaria
con uniforme del colegio en el patio de la Sede Central", "ancho": 1200, "alto": 1500 },
    "simbolos": [
      { "nombre": "Las manos abiertas", "significado": "Estar dispuestos a extender la mano a quien más lo
necesita." }
    ]
  }
}
```


3.5 `GET /v1/niveles`

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`titulo`	string	no	60	Ej.: «Inicial, primaria y secundaria».
`propuestaUrl`	string | null	sí	—	Enlace a la propuesta educativa. Si es `null`, se oculta.
`items`	`Nivel[]`	no	0 a 4	

`Nivel`

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`id`	string	no	—	
`nombre`	string	no	24	«Inicial».
`rango`	string | null	sí	40	«3, 4 y 5 años».

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`sede`	string | null	sí	60	«Sede CATA Inicial».
`reconocimiento`	string | null	sí	60	«Reconocido en 1998».
`foto`	`Imagen` | null	sí	—	Proporción 3:2.


```
{
  "data": {
    "titulo": "Inicial, primaria y secundaria",
    "propuestaUrl": "https://cata.edu.pe/new_propuestaeducativa/",
    "items": [
      { "id": "inicial", "nombre": "Inicial", "rango": "3, 4 y 5 años", "sede": "Sede CATA Inicial",
"reconocimiento": "Reconocido en 1998", "foto": { "url": "https://rrhh.cata.edu.pe/media/niveles/inicial.jpg",
"alt": "Niños de inicial jugando con bloques en su aula", "ancho": 1200, "alto": 800 } },
      { "id": "secundaria", "nombre": "Secundaria", "rango": "1.er a 5.º año", "sede": null, "reconocimiento":
"Reconocido en 1982", "foto": null }
    ]
  }
}
```


3.6 `GET /v1/sedes`

Devuelve `Sede[]` (0 a 8 elementos) en orden de recorrido.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`id`	string	no	—	
`nombre`	string	no	40	«Sede CATA Jerusalén».
`direccion`	string	no	90	
`referencia`	string | null	sí	100	
`distrito`	string | null	sí	80	
`telefono`	`Telefono` | null	sí	—	
`nota`	string | null	sí	160	Ej.: «Nivel primaria.»
`foto`	`Imagen` | null	sí	—	Proporción 4:3.
`mapaUrl`	string | null	sí	—	Enlace «Cómo llegar» (Google Maps). Si es `null`, el portal busca la dirección en Google Maps.
`correo`	string | null	sí	80	Correo de la sede. Se muestra como enlace `mailto:`.
`horario`	`{ dias, horas }[]`	no	0 a 4	Horario de atención, una fila por grupo de días: `dias` (máx. 40, «Lunes a viernes») y `horas` (máx. 40, «8:00 a 13:00»). `[]` = no se muestra.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`mapaEmbedUrl`	string | null	sí	—	URL para **insertar** el mapa en la página. Solo se aceptan `https://www.google.com/maps/embed?…` (Google Maps → Compartir → **Insertar un mapa**, el valor de `src`), `https://www.google.com/maps?…&output=embed` u `https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?…`. Cualquier otra URL invalida la respuesta. `null` = la sede no aparece con mapa.

Mapa y privacidad: la página Contacto no carga el mapa al abrirse. Muestra un aviso con el nombre de la sede y un botón «Mostrar el mapa»; solo entonces pide el mapa a Google u OpenStreetMap. Así la página no pierde velocidad y el proveedor no recibe la visita sin permiso.


```
{
  "data": [
    {
      "id": "jerusalen",
      "nombre": "Sede CATA Jerusalén",
      "direccion": "Titiline Independencia N° 2, Urb. Jerusalem",
      "referencia": "Puente Independencia, salida a Huancané",
      "distrito": "San Miguel, San Román, Puno",
      "telefono": { "numero": "+51937489399", "visible": "937 489 399" },
      "nota": "Nivel primaria.",
      "foto": { "url": "https://rrhh.cata.edu.pe/media/sedes/jerusalen.jpg", "alt": "Patio de la Sede CATA
Jerusalén con estudiantes en el recreo", "ancho": 1600, "alto": 1200 },
      "mapaUrl": null,
      "correo": null,
      "horario": [{ "dias": "Lunes a viernes", "horas": "8:00 a 13:00" }],
      "mapaEmbedUrl": "https://www.google.com/maps/embed?pb=…"
    }
  ]
}
```


3.7 `GET /v1/noticias`

Noticias y comunicados publicados, **de la más reciente a la más antigua** por `fecha`.

Parámetros de consulta

Parámetro	Tipo	Por defecto	Reglas
`limite`	integer	6	1 a 24
`pagina`	integer	1	≥ 1

Respuesta


```
{
  "data": [ <Noticia>, ... ],
  "meta": { "pagina": 1, "limite": 6, "total": 23 }
}
```


`Noticia`

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`id`	string	no	—	
`slug`	string	no	120	Para la futura página de detalle. Solo `a-z`, `0-9` y `-`.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`tipo`	`"noticia"` | `"comunicado"`	no	—	Los comunicados son avisos oficiales para la comunidad.
`titulo`	string	no	120	
`resumen`	string | null	sí	280	
`fecha`	fecha `AAAA-MM-DD`	no	—	Fecha de publicación.
`foto`	`Imagen` | null	sí	—	Proporción 3:2.
`enlace`	`Enlace` | null	sí	—	Documento o página con el contenido completo.


```
{
  "data": [
    {
      "id": "128",
      "slug": "reunion-de-padres-de-familia",
      "tipo": "comunicado",
      "titulo": "Reunión de padres de familia",
      "resumen": "Se convoca a los padres de primaria a la reunión del primer bimestre en la Sede Central.",
      "fecha": "2026-09-15",
      "foto": null,
      "enlace": { "etiqueta": "Ver el comunicado completo", "url":
"https://rrhh.cata.edu.pe/media/comunicados/128.pdf", "externo": true }
    }
  ],
  "meta": { "pagina": 1, "limite": 6, "total": 23 }
}
```


3.8 `GET /v1/grados`

Las opciones del selector de grado del formulario «Solicitar información» de la página Matrícula, agrupadas por nivel. Si falla, el formulario pide escribir el grado a mano.

`GrupoGrados`: `nivel` (string, máx. 24) y `opciones` (string[], 1 a 8 elementos, máx. 24 cada uno).


```
{
  "data": [
    { "nivel": "Inicial", "opciones": ["3 años", "4 años", "5 años"] },
    { "nivel": "Primaria", "opciones": ["1.er grado", "2.º grado", "3.er grado", "4.º grado", "5.º grado", "6.º
grado"] },
    { "nivel": "Secundaria", "opciones": ["1.er año", "2.º año", "3.er año", "4.º año", "5.º año"] }
  ]
}
```

3.9 `GET /v1/portada/cifras`

Cifras destacadas de Inicio. El portal las muestra con un contador que sube hasta el valor al entrar en pantalla. Devuelve `Cifra[]` (0 a 4 elementos) en el orden en que se muestran. `[]` oculta la sección.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`id`	string	no	—	
`valor`	integer	no	—	Número entero ≥ 0. Solo cifras reales y verificables.
`sufijo`	string | null	sí	3	Signo tras el número, por ejemplo `"+"` o `"%"`.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`etiqueta`	string	no	60	Qué cuenta la cifra: «años educando en Juliaca».


```
{
  "data": [
    { "id": "anios", "valor": 55, "sufijo": null, "etiqueta": "años educando en Juliaca" },
    { "id": "sedes", "valor": 4, "sufijo": null, "etiqueta": "sedes en San Román" },
    { "id": "niveles", "valor": 3, "sufijo": null, "etiqueta": "niveles: inicial, primaria y secundaria" }
  ]
}
```

3.10 `GET /v1/matricula/cabecera`

La cabecera de la página Matrícula: título, frase y, a la derecha, el año del proceso en una placa marina con el recorte de un estudiante delante.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`titulo`	string	no	60	«Proceso de matrícula».
`bajada`	string | null	sí	160	Una frase bajo el título.
`anio`	integer | null	sí	—	Año escolar al que corresponde el proceso (2000 a 2100). **Lo define el colegio** en el módulo; el portal no lo calcula ni lo deduce de la fecha. `null` = no se muestra la placa del año.
`figura`	`Imagen` | null	sí	—	Recorte de un estudiante: PNG con fondo transparente, vertical (≈ 1:2), mínimo 500 × 1000 px. `null` = solo la placa del año, o solo texto si `anio` también es `null`.


```
{
  "data": {
    "titulo": "Proceso de matrícula",
    "bajada": "Requisitos, documentos y pasos para matricular a tu hijo o hija en inicial, primaria o
secundaria.",
    "anio": 2026,
    "figura": { "url": "https://cata.edu.pe/wp-content/uploads/2023/01/CATA-Matricula_Img_1.png", "alt":
"Estudiante con el uniforme del colegio y su mochila, haciendo el gesto de pulgar arriba", "ancho": 500, "alto":
1000 }
  }
}
```

3.11 `GET /v1/matricula/procesos`

Un proceso por tipo de estudiante (nuevos, regulares…), con sus pasos y sus listas de requisitos y documentos. Devuelve `ProcesoMatricula[]` (0 a 4) en el orden en que se muestran. Con dos o más, el portal los muestra en pestañas; con uno, sin pestañas; con `[]`, un estado vacío que invita a escribir por WhatsApp.

`ProcesoMatricula`

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`id`	string	no	—	

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`nombre`	string	no	40	Para quién es: «Estudiantes nuevos». Es el texto de la pestaña.
`resumen`	string | null	sí	160	Una frase sobre a quién aplica.
`pasos`	`{ titulo, detalle }[]`	no	0 a 8	En orden. `titulo` (máx. 60) y `detalle` (string | null, máx. 240). El portal los numera; no pongan «1er paso» en el título.
`listas`	`{ titulo, items }[]`	no	0 a 4	Requisitos y documentos. `titulo` (máx. 60) e `items` (string[], 1 a 15, máx. 240 cada uno).


```
{
  "data": [
    {
      "id": "regulares",
      "nombre": "Estudiantes regulares",
      "resumen": "Para quienes ya estudian en CATA y continúan el próximo año.",
      "listas": [
        { "titulo": "Requisitos", "items": ["No tener deuda por el servicio de enseñanza con la institución del año anterior.", "No haber sido observado reincidentemente por mala conducta.", "Haber aprobado el año académico anterior."] }
      ],
      "pasos": [
        { "titulo": "Actualización de datos", "detalle": "En la secretaría de la institución se actualizan los datos de los padres de familia o del apoderado." },
        { "titulo": "Pago de la matrícula", "detalle": "En la caja de la institución." },
        { "titulo": "Firma del contrato", "detalle": "Contrato de prestación de servicios educativos." }
      ]
    }
  ]
}
```

3.12 `GET /v1/matricula/vacantes`

Vacantes por nivel. El colegio decide si publica el número; el estado siempre se muestra con texto.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`actualizado`	fecha | null	sí	—	Fecha de la última actualización. Se muestra «Actualizado el…».
`nota`	string | null	sí	240	Aclaración bajo la lista.
`niveles`	`VacantesNivel[]`	no	0 a 6	`[]` = estado vacío.

`VacantesNivel`: `id`; `nivel` (máx. 40); `detalle` (string | null, máx. 60: «3, 4 y 5 años»); `estado` (`"disponible"` | `"pocas"` | `"agotadas"` | `"consultar"`); `vacantes` (integer ≥ 0 | null).

`estado`	Lo que muestra el portal
`disponible`	El número y «vacantes» si `vacantes` no es `null`; si no, «Vacantes disponibles».
`pocas`	El número y «Últimas vacantes»; sin número, «Últimas vacantes».
`agotadas`	«Vacantes agotadas», sin número.
`consultar`	«Consulta las vacantes», sin número. Úsenlo mientras no haya cifras confirmadas.

Solo cifras reales: si el número no está confirmado, envíen `vacantes: null` o `estado: "consultar"`.

3.13 `GET /v1/matricula/fechas`

El cronograma del proceso.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`nota`	string | null	sí	200	Aviso sobre el cronograma, en un recuadro sobre la lista.
`items`	`FechaMatricula[]`	no	0 a 12	En orden cronológico. `[]` = «El cronograma se publicará pronto».

`FechaMatricula`: `id`; `titulo` (máx. 80); `inicio` (fecha); `fin` (fecha | null; `null` = un solo día); `detalle` (string | null, máx. 160). El portal escribe el periodo completo («Del 2 de noviembre al 18 de diciembre de 2026») y marca «En curso» o «Terminó» según la fecha de hoy en Lima.

3.14 `GET /v1/matricula/preguntas`

Preguntas frecuentes. Devuelve `PreguntaFrecuente[]` (0 a 15): `id`, `pregunta` (máx. 140) y `respuesta` (máx. 600, texto plano sin HTML). `[]` = estado vacío que invita a escribir por WhatsApp.

3.15 `GET /v1/solicitud`

Textos del formulario «Solicitar información», que aparece al final de Matrícula y de Contacto. El título y el texto son los mismos; el mensaje de WhatsApp puede cambiar según la página. El formulario pide el nombre y el grado de interés (opciones de `GET /v1/grados`) y abre WhatsApp con el número de `GET /v1/sitio` (`whatsapp`). No envía datos a ningún servidor.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`titulo`	string	no	40	«Solicitar información».
`texto`	string | null	sí	200	Frase bajo el título.
`mensajeWhatsapp`	string	no	300	Plantilla **general** del mensaje. Se usa en las páginas que no tienen una propia. Usa `{nombre}` y `{grado}`, que el portal reemplaza.
`mensajesPorPagina`	`{ pagina, mensaje }[]`	no	0 a 2	Una plantilla por página: `pagina` es `"matricula"` o `"contacto"` y `mensaje` (máx. 300) usa `{nombre}` y `{grado}`. Como máximo una por página. `[]` = todas usan la general.


```
{
  "data": {
    "titulo": "Solicitar información",
    "texto": "Escribe tu nombre y el grado que te interesa. Abriremos WhatsApp con el mensaje listo para que lo envíes al colegio.",
    "mensajeWhatsapp": "Hola, soy {nombre}. Quisiera información sobre el colegio para {grado}.",
    "mensajesPorPagina": [
      { "pagina": "matricula", "mensaje": "Hola, soy {nombre}. Quisiera información sobre la matrícula para {grado}." },
      { "pagina": "contacto", "mensaje": "Hola, soy {nombre}. Tengo una consulta para el colegio sobre {grado}." }
    ]
```

```
  }
}
```

3.16 `GET /v1/contacto`

La cabecera de la página Contacto y el correo general del colegio. Las sedes salen de `GET /v1/sedes`; el WhatsApp de la placa de la cabecera y las redes sociales, de `GET /v1/sitio`.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`titulo`	string	no	60	«Contáctanos».
`bajada`	string | null	sí	160	Una frase bajo el título.
`figura`	`Imagen` | null	sí	—	Recorte de un estudiante, como en Matrícula (PNG transparente, ≈ 1:2).
`correo`	string | null	sí	80	Correo general. Se muestra junto a las redes (que llegan de `GET /v1/sitio`).

```
{
  "data": {
    "titulo": "Contáctanos",
    "bajada": "Cuatro sedes en San Román. Escríbenos por WhatsApp, llámanos o visítanos.",
    "figura": { "url": "https://cata.edu.pe/wp-content/uploads/2023/01/CATA-Matricula_Img_2.png", "alt":
"Estudiante con el uniforme del colegio, su mochila y un cuaderno de CATA", "ancho": 500, "alto": 1000 },
    "correo": null
  }
}
```

3.17 `GET /v1/proyectos`

La página Proyectos: título, frase, categorías y la lista. El portal ofrece un filtro por categoría (solo con las categorías que tienen proyectos, y solo si hay dos o más) y guarda la elegida en la dirección (`/proyectos?categoria=tecnologia`).

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`titulo`	string	no	60	«Proyectos».
`bajada`	string | null	sí	240	Frase bajo el título.
`categorias`	`{ id, nombre }[]`	no	0 a 8	`nombre` máx. 40. En el orden del filtro.
`proyectos`	`ProyectoResumen[]`	no	0 a 24	En el orden en que se muestran. `[]` = «Los proyectos se publicarán pronto».

`ProyectoResumen`

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`id`	string	no	—	

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`slug`	string	no	60	Solo `a-z`, `0-9` y `-`. Es la dirección del detalle: `/proyectos/{slug}`. No debe cambiar una vez publicado.
`titulo`	string	no	80	
`lema`	string | null	sí	100	Frase corta: «Cocinamos con propósito: salud, sabor y servicio.»
`resumen`	string	no	240	Se muestra completo en la tarjeta.
`categoria`	string	no	—	`id` de una categoría de la lista. Si no existe, la respuesta es inválida.
`niveles`	string[]	no	0 a 6	Niveles o grados que participan: «Primaria». `[]` = no se indica.
`estado`	`"en-curso"` | `"proximo"` | `"finalizado"` | null	sí	—	Se muestra «En curso», «Próximamente» o «Finalizado».
`fecha`	fecha | null	sí	—	Inicio o fecha de realización.
`foto`	`Imagen` | null	sí	—	Proporción 3:2, mínimo 1200 × 800. Foto real del proyecto, no una ilustración.

3.18 `GET /v1/proyectos/{slug}`

El detalle de un proyecto. Devuelve un `Proyecto`: todos los campos de `ProyectoResumen` más los de esta tabla. Si el `slug` no existe, responde `404` con el sobre de error (§1.4); el portal muestra «Proyecto no encontrado» con un enlace a la lista.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`categoriaNombre`	string	no	40	Nombre de la categoría, para no depender de la lista.
`descripcion`	string[]	no	1 a 6	Párrafos, texto plano.
`secciones`	`SeccionProyecto[]`	no	0 a 8	En orden: «Objetivos», «Ejes fundamentales», «Metodología», «Beneficios»...
`galeria`	`Imagen[]`	no	0 a 12	Fotos 3:2. `[]` = sin galería.

`SeccionProyecto`: `titulo` (máx. 60), `tipo` e `items` (1 a 12). Cada ítem tiene `titulo` (string | null, máx. 60) y `texto` (máx. 240).

- `"lista"`: viñetas. Las listas seguidas se muestran lado a lado, en placas.
- `"numerada"`: placas numeradas a todo el ancho (el portal pone los números; no los escriban en el texto). Para ejes o etapas con título.


```
{
  "data": {
    "id": "robotica",
    "slug": "robotica",
    "titulo": "Robótica, Impresiones 3D y Computación",
    "lema": "Tecnología con propósito: creamos, servimos y transformamos.",
    "resumen": "Impulsa el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes, promoviendo el pensamiento
lógico, la resolución de problemas y la creatividad tecnológica.",
    "categoria": "tecnologia",
```

```
    "categoriaNombre": "Tecnología",
    "niveles": [],
    "estado": null,
    "fecha": null,
    "foto": null,
    "descripcion": ["Curso-taller que integra robótica, impresión 3D y computación…"],
    "secciones": [
      { "titulo": "Objetivos", "tipo": "lista", "items": [{ "titulo": null, "texto": "Construir y programar
robots funcionales." }] },
      { "titulo": "Ejes fundamentales", "tipo": "numerada", "items": [{ "titulo": "Tecnología creativa", "texto":
"Explora herramientas digitales para diseñar, programar y construir soluciones innovadoras." }] }
    ],
    "galeria": []
  }
}
```

3.19 `GET /v1/nosotros`

El índice de Nosotros. Las tres columnas (Institución, Gestión, Documentos) y sus subpáginas son la estructura del sitio y viven en el portal, igual que el menú; la API solo pone los textos.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`titulo`	string	no	60	«Nosotros».
`bajada`	string | null	sí	200	
`paginas`	`{ slug, resumen }[]`	no	0 a 20	Una frase (máx. 140) por subpágina, para su tarjeta. Las que no estén muestran solo su nombre.

Slugs de las subpáginas (fijos, son las direcciones del sitio):

- Institución: `mision-y-vision`, `resena-historica`, `emblema`, `himno`, `consejo-directivo`, `administracion`, `personal-docente`, `organigrama`.
- Gestión: `procesos`, `planificacion-anual`, `planes-de-mejora`, `evaluacion-docente`, `acreditacion`.
- Documentos: `instrumentos-de-gestion`, `manual-de-identidad`, `planificador-eva`.

3.20 `GET /v1/nosotros/paginas/{slug}`

Una subpágina de Nosotros. En lugar de un formato distinto para cada una, todas son una **lista de bloques** que el portal muestra en orden, con la misma plantilla: cabecera, ruta de navegación, el menú de su grupo a un lado y «Anterior / Siguiente». Así, una página nueva solo necesita su lista de bloques. Si el `slug` no existe, responde `404`.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`slug`	string	no	60	El de la dirección.
`titulo`	string	no	60	
`bajada`	string | null	sí	160	
`bloques`	`Bloque[]`	no	0 a 30	En orden. `[]` = «El contenido de esta página se publicará pronto».

Tipos de bloque (campo `tipo`). Todos los textos son planos, sin HTML.

`tipo`	Campos	Cómo se muestra
`texto`	`titulo` (string | null), `parrafos` (1 a 20), `firma` (`{ nombre, detalle }` | null)	Párrafos a 68 caracteres de ancho; la firma, al final con una regla dorada.

`tipo`	Campos	Cómo se muestra
`destacado`	`rotulo`, `texto` (máx. 200)	Placa marina con el rótulo en dorado (Misión, Visión, Lema). Los destacados seguidos van lado a lado.
`lista`	`titulo` (string | null), `estilo` (`"vinetas"` | `"tarjetas"`), `items` (1 a 20: `titulo` | null, `texto`, `fuente` | null)	Viñetas en una placa, o tarjetas (valores, símbolos) con la fuente de la cita al pie.
`hitos`	`titulo` (string | null), `items` (1 a 20: `fecha` como texto, «1971» o «13 de mayo de 1967», y `texto`)	Línea de tiempo vertical.
`imagen`	`imagen` (`Imagen`), `pie` (string | null), `transcripcion` (párrafos | null)	Imagen completa, sin recorte. Si la imagen tiene texto (un documento, una partitura), `transcripcion` lo da como texto en «Leer la transcripción».
`personas`	`titulo` (string | null), `personas` (1 a 40: `id`, `nombre`, `cargo`, `foto` | null)	Tarjetas con foto redonda (cuadrada en origen, mínimo 400 × 400). Sin foto, las iniciales. Si el nombre ya está al lado, el `alt` de la foto puede ser `""`. **Con `titulo`, el bloque es una sección con su encabezado**: para separar áreas (Administración), envíen un bloque `personas` por área.
`mensaje`	`titulo` (saludo, string | null), `parrafos`, `firma` (`{ nombre, detalle }`), `foto` (`Imagen` | null)	Carta firmada con la foto de quien la firma.
`letra`	`titulo` (string | null), `partes` (1 a 12: `titulo` y `versos`, 1 a 16)	La letra de una canción. Una parte titulada «Coro» va arriba, en una placa marina.
`audio`	`titulo`, `url` (https), `formato` (`"audio/mpeg"` | `"audio/mp4"` | `"audio/ogg"` | `"audio/wav"`), `descripcion` (string | null)	Reproductor del navegador con sus controles. **Nunca se reproduce solo** y no descarga nada hasta que se pulsa. Si la página tiene un bloque `letra`, enlaza a ella.
`organigrama`	`titulo` (string | null), `imagen` (`Imagen` | null), `enlace` (`Enlace` | null), `raiz` (`{ cargo, detalle, hijos }`, hasta 5 niveles y 12 hijos por cargo)	La estructura **siempre** se muestra como lista jerárquica en texto; la imagen, si la hay, va encima.
`enlaces`	`titulo` (string | null), `enlaces` (1 a 30: `etiqueta`, `url`, `descripcion` | null, `formato`: `"pdf"` | `"web"` | `"hoja"` | `"presentacion"` | `"documento"` | `"canva"`, `peso`: entero en bytes | null)	Lista de documentos. Cada uno muestra, a la vista y para lectores de pantalla, su formato, su peso (si es un archivo) y que se abre en otra pestaña. `peso: null` para páginas y diseños en línea (Canva, Google Drive).


```
{
  "data": {
    "slug": "mision-y-vision",
    "titulo": "Misión y Visión",
    "bajada": null,
    "bloques": [
      { "tipo": "destacado", "rotulo": "Misión", "texto": "Formar ciudadanos íntegros y abnegados para esta vida
y la eternidad." },
      { "tipo": "lista", "titulo": "Valores institucionales", "estilo": "tarjetas", "items": [
        { "titulo": "Integridad", "texto": "«La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se
compren…»", "fuente": "La Educación, p. 57" }
      ] }
    ]
  }
}
```

Documentos accesibles: los PDF que se enlacen deben tener texto seleccionable (no escaneados como imagen), título y, de preferencia, etiquetas de estructura. Un PDF escaneado es una imagen para un lector de pantalla: hay que pedir el original o pasarle OCR antes de publicarlo.

3.21 `GET /v1/docentes`

El personal docente, para la página Personal Docente. El portal lo agrupa por nivel, con una sección por nivel y un filtro (`/nosotros/personal-docente?nivel=primaria`) que no aparece si hay un solo nivel con docentes. El texto de la página (si lo hay) llega como bloques en `GET /v1/nosotros/paginas/personal-docente`.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`niveles`	`{ id, nombre }[]`	no	0 a 6	En el orden de las secciones y del filtro. `nombre` máx. 40.
`docentes`	`Docente[]`	no	0 a 150	En el orden en que se muestran dentro de su nivel. `[]` = «La lista se publicará pronto».

`Docente`: `id`; `nombre` (máx. 80); `cargo` (máx. 80: cargo o área, «Tutora de 3 años», «Matemática»); `nivel` (`id` de un nivel de la lista; si no existe, la respuesta es inválida); `foto` (`Imagen` | null, cuadrada, mínimo 400 × 400; sin foto, el portal muestra las iniciales). Publicar la foto de cada docente requiere su autorización de uso de imagen.

3.22 `GET /v1/logros`

La página Logros. El portal muestra arriba los logros con `destacado: true`, luego la lista completa, del más reciente al más antiguo (los que no tienen año, al final), agrupada por década (2000–2009, 2010–2019…; los que no tienen año, al final, en «Sin año»), con dos filtros que quedan en la dirección: categoría (`?categoria=artistico`) y década (`?decada=2000`). Cada filtro solo ofrece las opciones que tienen logros y no aparece si hay una sola.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`titulo`	string	no	60	«Logros».
`bajada`	string | null	sí	200	
`cifras`	`Cifra[]`	no	0 a 4	Igual que `GET /v1/portada/cifras` (§3.9). **Solo cifras reales y verificables.** `[]` = sin franja de cifras.
`logros`	`Logro[]`	no	0 a 200	`[]` = «Los logros se publicarán pronto».

`Logro`

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`id`	string	no	—	
`titulo`	string	no	140	Qué se logró: «Subcampeón del XIX Concurso Nacional de Bandas Sinfónicas Escolares».
`categoria`	`"academico"` | `"deportivo"` | `"artistico"` | `"institucional"`	no	—	

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`anio`	integer | null	sí	—	1900 a 2100. `null` = sin año publicado (no se inventa).
`nivel`	string | null	sí	60	Nivel o grupo: «Secundaria», «Banda sinfónica».
`descripcion`	string | null	sí	300	Detalle: concurso, lugar, organizador.
`foto`	`Imagen` | null	sí	—	3:2. Si muestra estudiantes, requiere autorización de las familias.
`destacado`	boolean	no	—	`true` = también aparece arriba, en «Destacados». Úsenlo para los logros más importantes (nacionales, por ejemplo).
`fuente`	`{ etiqueta, url }` | null	sí	120	De dónde sale el dato: `etiqueta` («Diario Correo, 18/07/2011») y `url` (https, o `null` si la fuente no tiene enlace público). Se muestra al pie de cada logro.
`aclaracion`	string | null	sí	60	Aviso visible sobre un dato incompleto: «Año por confirmar». No reemplaza el dato: si el año no se conoce, `anio` es `null`.

Solo logros confirmados por el colegio. El módulo debe publicar únicamente logros que el colegio haya verificado; los que vengan de otras fuentes se confirman antes (ver `docs/PENDIENTES.md`).

3.23 `GET /v1/propuesta-educativa/pilares`

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`introduccion`	`{ titulo, parrafos }` | null	sí	—	Texto previo a los pilares (`titulo` máx. 60; 1 a 6 párrafos).
`cifras`	`Cifra[]`	no	0 a 4	Como §3.9; se muestran en la franja marina bajo la cabecera. **Solo cifras reales.**
`pilares`	`{ id, titulo, texto, puntos }[]`	no	0 a 8	`titulo` máx. 60, `texto` máx. 400, `puntos` (0 a 8, máx. 30 cada uno): aspectos del pilar, como «Espiritual».

3.24 `GET /v1/propuesta-educativa/niveles`

Devuelve `NivelPropuesta[]` (0 a 6): `id`, `nombre` (máx. 40), `rango` (string \| null), `descripcion` (0 a 6 párrafos), `rasgos` (0 a 8 frases breves, máx. 50), `talleres` (0 a 12: `titulo` máx. 50 y `texto` string \| null, máx. 200) y `foto` (`Imagen` \| null, 3:2). El portal los muestra como los carriles de Inicio.

3.25 `GET /v1/propuesta-educativa/academia`

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`titulo`	string	no	60	«Academia preuniversitaria».
`descripcion`	string | null	sí	240	
`aclaracion`	string | null	sí	80	Aviso visible para toda la academia: «Precios y fechas por actualizar».
`universidades`	`{ id, nombre, ciclos }[]`	no	0 a 8	El portal ofrece un filtro por universidad (`?universidad=unsa`). `[]` = «Los ciclos se publicarán pronto».

`CicloAcademia`: `id`, `nombre` (máx. 40), `turno` (string | null), `modalidades` (`"presencial"` y/o `"virtual"`, al menos una), `precio` y `precioVirtual` (número en soles | null), `inicio` y `fin` (fecha | null). **Precios y fechas solo si están vigentes:** si no, `null`; el portal no muestra esos datos.

3.26 `GET /v1/propuesta-educativa/plataformas`

Devuelve `Plataforma[]` (0 a 8): `id`, `nombre` (máx. 40), `descripcion` (string | null, máx. 300), `funciones` (0 a 8: `titulo` máx. 40 y `texto` máx. 200, qué ofrece a quién), `enlace` (`Enlace` | null) y `aclaracion` (string | null: «Descripción por confirmar»).

4. Lo que el portal hace con cada caso

Esto sirve para que el módulo sepa qué pasa con lo que publica.

Situación	Comportamiento del portal
Endpoint tarda	Muestra un esqueleto de la sección.
Endpoint falla (`4xx` / `5xx`, red, JSON inválido)	Muestra «No pudimos cargar...» con un botón **Reintentar**, solo en esa sección.
Campo con tipo equivocado	Se trata como error de la sección y se registra en la consola.
Lista vacía (`[]`)	Estado vacío propio de la sección, o la sección se oculta (símbolos).
`foto: null`	El bloque se arma sin foto, sin recuadro vacío.
`alt: ""`	Imagen decorativa, oculta para lectores de pantalla.
La URL de una imagen no carga	Se oculta la imagen y el texto sigue visible.
Banners `[]`	El carrusel no aparece. Con un solo banner, no hay controles ni avance.
Matrícula: un solo proceso	Se muestra sin pestañas.
Contacto: sede sin `mapaEmbedUrl`	En el mapa, esa sede muestra «todavía no tiene un mapa» y el enlace «Cómo llegar».
Sitio: redes `[]`	No aparecen la barra flotante ni «Síguenos» en el pie y el menú móvil.
Contacto: redes `[]` y `correo: null`	«Las redes del colegio se publicarán pronto».
Proyectos: una sola categoría con proyectos	No aparece el filtro.
Personal docente de un solo nivel	No aparece el filtro.
Logros: filtros sin resultados	«No hay logros con esos filtros» y un botón para verlos todos.
Subpágina de Nosotros sin bloques	«El contenido de esta página se publicará pronto», con el menú del grupo y «Anterior / Siguiente».
Proyecto inexistente (`404`)	«Proyecto no encontrado», con enlace a la lista. Cualquier otro error muestra «Reintentar».
Matrícula: falla `/v1/sitio`	El formulario muestra su error con «Reintentar», porque no tiene el número de WhatsApp.

5. Esquema verificable por máquina

`docs/api-contract.schema.json` es un JSON Schema (draft-07) con la forma exacta de la respuesta de cada endpoint, generado desde las mismas validaciones que usa el portal. Sirve para validar las respuestas del módulo en sus propias pruebas, con cualquier lenguaje. Si este documento y el esquema no coinciden, avisen al equipo del portal.

6. Pruebas sin la API

El portal trae datos de prueba que cumplen este contrato en `PW_Frontend/src/api/mock/`. Sirven de **ejemplos completos** de cada respuesta: el módulo puede compararse con ellos.

- `tipico/`: contenido real del colegio.
- Escenarios que solo cambian algunos archivos: `corto/`, `largo/`, `sin-foto/`, `alt-vacio/` y `vacio/`. El carrusel tiene 3 banners en `tipico/`, 1 en `corto/`, 6 en `largo/` y ninguno en `vacio/`. Matrícula tiene datos en `tipico/`, `corto/`, `largo/` y `vacio/`, y su cabecera además en `sin-foto/` y `alt-vacio/`. En `tipico/`, los requisitos, documentos y pasos son los de los afiches de cata.edu.pe; el año es el de los afiches publicados (2026), las fechas son de prueba y las vacantes dicen «consultar». Contacto tiene datos en todos los escenarios. En `tipico/`, sedes y redes son las de cata.edu.pe; el colegio no publica correos ni horarios, así que van vacíos, y los mapas son búsquedas de cada dirección, que el colegio debe reemplazar por las de «Insertar un mapa». Proyectos tiene datos en los seis escenarios; los detalles se guardan como `proyecto--{slug}.json`. En `tipico/`, los dos proyectos y sus textos son los que publica cata.edu.pe (Gastronomía e Industrias Alimentarias, y Robótica, Impresiones 3D y Computación); las fotos son de prueba, y niveles, estado y fecha van vacíos porque no están publicados. Nosotros tiene datos en los seis escenarios; las subpáginas se guardan como `nosotros-pagina--{slug}.json`. En `tipico/`, las siete páginas de Institución usan los textos y fotos de cata.edu.pe, salvo el árbol del organigrama, que es de prueba y lo dice (el publicado es un diseño de Canva). El himno no tiene audio publicado; `largo/` trae un tono de prueba para el reproductor. Gestión y Documentos enlazan a los diseños de Canva y a la hoja de cálculo que publica cata.edu.pe; `largo/instrumentos-de-gestion` trae archivos de prueba con peso. El personal docente es de prueba en todos los escenarios (el colegio aún no envía la lista). En Propuesta Educativa, `tipico/` usa los textos de cata.edu.pe (los cuatro pilares, la educación adventista, los niveles, las universidades y ciclos de la academia y el iCRM); los precios y fechas de la academia, que son de 2022-2023, solo están en `largo/`, como datos de prueba. En Logros, `tipico/` trae 24 logros confirmados, cada uno con su fuente: los seis reconocimientos que publica cata.edu.pe, doce de la Banda Sinfónica, otros cinco institucionales (entre ellos «Colegio Excelencia» y las ferias FENCYT) y la trayectoria en concursos académicos; los datos que no se conocen van en `null` y dos llevan `aclaracion` («Año por confirmar», «Años por confirmar»). `largo/` suma los cuatro que el colegio aún no confirma, marcados «por confirmar» con su fuente, y uno de prueba con textos largos. Las noticias de `largo/` son seis, las de la primera página, y `meta.total` dice 6.
- Las pruebas automáticas (`npm test` en `PW_Frontend/`) validan todos esos archivos contra este contrato.

---

7. Pendiente para v2.13 (propuesta en revisión, sin implementar)

> **Estado:** propuesta. Nada de esta sección rige todavía: el portal y el módulo siguen en la 2.12. Se implementa cuando los 26 endpoints actuales funcionen en el módulo, y entonces se cambian el portal y el módulo a la vez.

7.1 Por qué

Todo lo que el portal muestra como **contenido** debe poder cambiarse desde el panel del módulo, sin tocar código. Hoy el portal todavía tiene escritos en su código los nombres del menú y de las subpáginas de Nosotros (`src/sitio/mapa.ts`), los títulos de sección, el cierre de Inicio y las etiquetas del formulario «Solicitar información».

La línea entre contenido e interfaz:

Contenido: lo envía la API (desde la 2.13)	Interfaz: se queda en el código del portal
Nombres del menú, de los grupos y de las subpáginas de Nosotros	«Reintentar» y los mensajes de error de carga
Títulos de sección de cada página y del pie	Estados vacíos («… se publicarán pronto», «No hay logros con esos filtros», «Página no encontrada»)
Botones de las cabeceras y sus rótulos («Conócenos», «Desde»)	Etiquetas de accesibilidad («(se abre en otra pestaña)», «Novedad anterior», «Pausar»)
Cierre de Inicio: título y botones	Vocabulario cerrado del contrato: categorías de banners y de logros, estados de vacantes, nombres de redes, décadas y «Sin año»
Etiquetas, ejemplo y botón del formulario de solicitud	Mensajes de validación del formulario, su aviso de privacidad y el aviso de cookies del mapa
Las dos líneas del nombre en la marca de la cabecera	Las rutas del sitio (`/matricula`, `/nosotros/{slug}`…)

7.2 Nuevo `GET /v1/navegacion`

El menú, los grupos de Nosotros con sus subpáginas, los títulos del pie y los **títulos de sección de cada página** (`titulos`, §7.3), en una sola respuesta. Lo usan todas las páginas, igual que `/v1/sitio`.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`menu`	`ItemMenu[]`	no	1 a 7	En el orden del menú. Cada página aparece una vez como máximo; la que no está no sale en el menú, pero su dirección sigue funcionando.
`nosotros`	`GrupoNosotros[]`	no	0 a 4	Las columnas de Nosotros: mega menú, índice de Nosotros y pie.
`pie`	`{ colegio, nosotros, contacto, redes }`	no	30 c/u	Títulos de las columnas del pie. `redes` también titula «Síguenos» en el menú móvil.
`titulos`	`TitulosPaginas`	no	—	Ver §7.3.

`ItemMenu`: `pagina` (`"inicio"` | `"proyectos"` | `"nosotros"` | `"propuesta-educativa"` | `"matricula"` | `"logros"` | `"contacto"`; vocabulario cerrado, porque la ruta la pone el portal) y `etiqueta` (máx. 24).

`GrupoNosotros`: `id` (`a-z`, `0-9` y `-`), `titulo` (máx. 30: «Institución») y `paginas` (1 a 12 elementos `{ slug, etiqueta }`; `etiqueta` máx. 40). El `slug` sigue la regla de §3.19 y cada uno aparece una sola vez en todo `nosotros`.

- **Una subpágina nueva no necesita código.** Toda subpágina de Nosotros se arma con bloques (§3.20), así que un `slug` nuevo en `nosotros` se muestra en `/nosotros/{slug}` con `GET /v1/nosotros/paginas/{slug}`. La única con plantilla propia sigue siendo `personal-docente`.
- **Quitar una subpágina** de `nosotros` la saca del menú, y su dirección muestra «Página no encontrada».

- La lista fija de `src/sitio/mapa.ts` y `GRUPOS_NOSOTROS_PUBLICADOS` desaparecen del portal.

Si falla: es el segundo endpoint crítico, junto con `/v1/sitio`. Para que una caída no deje el sitio sin menú, el portal **descarga `/v1/navegacion` al compilarse** (`npm run build`) y lo usa como valor inicial; en el navegador lo vuelve a pedir y, si llega, reemplaza al de la compilación. Así el texto nunca está escrito a mano en el código, y un cambio hecho en el panel se ve sin volver a compilar.

7.3 `titulos`: un objeto por página

Todos los campos son `string` y obligatorios, con un máximo de 60 caracteres salvo que se indique otro. En un título con `{n}`, el portal reemplaza `{n}` por un número.

Página	Campos (valor actual en el código)
`inicio`	`quienesSomos` («Quiénes somos»), `emblema` («Lo que dice el emblema»), `niveles` («Niveles»), `sedes` («{n} sedes en San Román»), `sedesUna` («Sede», cuando hay una sola), `noticias` («Noticias y comunicados»)
`nosotros`	`accion` (botón de la cabecera, máx. 32: «Conócenos»), `rotuloAnio` (placa con el año de fundación, máx. 20: «Desde»)
`propuestaEducativa`	`pilares` («Nuestros pilares»), `niveles` («Por niveles»), `plataformas` («Plataformas digitales»). El título de la academia ya llega en §3.25.
`matricula`	`procesos` («Pasos y requisitos»), `vacantes` («Niveles y vacantes»), `fechas` («Fechas»), `preguntas` («Preguntas frecuentes»)
`contacto`	`sedes` («Nuestras sedes»), `sedesUna` («Nuestra sede»), `mapa` («Ubícanos»), `redes` («Síguenos»), `accionPrincipal` (máx. 32: «Solicitar información»), `accionSecundaria` (máx. 32: «Ver sedes»), `rotuloWhatsapp` (máx. 20: «WhatsApp»). El índice de la página usa estos mismos títulos.
`proyectos`	`sobre` («Sobre el proyecto»), `galeria` («Galería»), `otros` («Más proyectos»), `volver` (máx. 32: «Todos los proyectos»), `verTodos` (máx. 32: «Ver todos los proyectos»)
`logros`	`destacados` («Destacados»), `todos` («Todos los logros»), `accion` (máx. 32: «Ver los logros»), `rotulo` y `rotuloUno` (máx. 20: «Logros» y «Logro»)

Los títulos que ya llegan por su propio endpoint no se repiten aquí: las cabeceras, el `titulo` de Nosotros, Proyectos, Logros y Contacto, el de la academia y `solicitud.titulo`.

7.4 Nuevo `GET /v1/portada/cierre`

La última sección de Inicio. Va aparte, como los demás bloques de Inicio: si falla, solo esa sección muestra su error.

Campo	Tipo	¿Puede ser null?	Máx.	Descripción
`titulo`	string	no	60	«¿Quieres conocer CATA?». El texto completo, sin plantilla.
`acciones`	`AccionHero[]`	no	0 a 2	El primero es el botón dorado y el segundo, el blanco (hoy «Proceso de matrícula» y «Contáctanos»). `[]` = solo el título.

7.5 Cambios en endpoints existentes

`GET /v1/solicitud` (§3.15) suma `etiquetas`, obligatorio:

Campo	Máx.	Valor actual en el código
`nombre`	30	«Tu nombre»
`grado`	30	«Grado de interés»
`gradoEjemplo`	60	«Por ejemplo: 1.er grado de primaria» (cuando el grado se escribe a mano)

Campo	Máx.	Valor actual en el código
`gradoElegir`	30	«Elige un grado» (primera opción del selector)
`boton`	32	«Escribir por WhatsApp»

`GET /v1/sitio` (§3.1) suma `nombreEnLineas` (`string[]`, 1 a 2 elementos, máx. 30 cada uno): cómo se parte el nombre junto a la sigla en la marca de la cabecera («Colegio Adventista» y «Túpac Amaru»). La sigla sigue siendo `nombreCorto`.

Además, mientras carga `/v1/sitio`, el portal deja de mostrar «Colegio Adventista Túpac Amaru» como valor provisional (en el pie y en el título oculto de Inicio) y muestra el esqueleto, como en las demás secciones.

7.6 Compatibilidad

Los cambios de §7.5 agregan campos a respuestas existentes, y el portal rechaza los campos que no conoce (`additionalProperties: false` en el esquema). Como el módulo todavía no sirve al portal en producción, se aplica lo mismo que en la 2.0: **las rutas siguen bajo `/v1`** y el módulo y el portal se publican juntos. Una vez que el portal lea la API en producción, un cambio así exigirá `/v2`.

7.7 Al implementarla

1. **Portal:** actualizar `tipos.ts` y `esquemas.ts`, regenerar `api-contract.schema.json` y los mocks de los seis escenarios (con los textos que hoy están en el código), descargar `/v1/navegacion` al compilar y quitar los textos fijos de §7.1.
2. **Módulo:** copiar el esquema y los mocks nuevos a `tests/Fixtures/portal/`, y servir los endpoints desde las tablas ya preparadas: `portal_paginas` (`grupo`, `nombre`, `orden`) y `portal_secciones` (`navegacion`, `titulos`, `portada-cierre`).
3. **Este documento:** subir la versión a 2.13 en el encabezado y repartir esta sección en §2 y §3.